Vorlesung zum Thema: Populationswachstum

Phillip Papastefanou, 23.03.2026

Einführung in die ökologische Modellierung

Interaktive Vorlesungsunterlagen und simulationsbasierte Übungen.

01. Konzeptionelle Modelle und Begriffe Theorie

Grundlagen der Modellierung: Wozu brauchen wir Modelle in der Ökologie und wie bilden wir die komplexe Realität vereinfacht ab?

IN VORBEREITUNG

02. Populationswachstum Wasm

Von exponentiellem zu logistischem Wachstum. Wir simulieren, wie sich Populationen im Raum ausbreiten und an Ressourcengrenzen stoßen.

SKRIPT 🚀 INTERAKTIVES MODELL

03. Konkurrenz & Multipopulationsmodelle

Interaktionen zwischen Arten: Wann können verschiedene Spezies im selben Lebensraum koexistieren und wann kommt es zum Konkurrenzausschluss?

IN VORBEREITUNG

04. Räuber-Beute-Beziehungen

Wie beeinflussen sich Jäger und Gejagte gegenseitig? Wir untersuchen die Entstehung von Populationszyklen und Abhängigkeiten.

IN VORBEREITUNG

Definitionen

- Was ist eine **Population**?

Definitionen

- Was ist eine **Population**?
  - **Alle Individuen** der gleichen Art, die zur selben Zeit im **selben Lebensraum** leben.

Definitionen

- Was ist eine **Population**?
  - **Alle Individuen** der gleichen Art, die zur selben Zeit im **selben Lebensraum** leben.
- Was ist **Populationswachstum**?
  - Die **Veränderung** (Zu- oder Abnahme) der **Anzahl** dieser **Individuen** im Laufe der **Zeit**.

Definitionen

- Was ist eine **Population**?
  - **Alle Individuen** der gleichen Art, die zur selben Zeit im **selben Lebensraum** leben.
- Was ist **Populationswachstum**?
  - Die **Veränderung** (Zu- oder Abnahme) der **Anzahl** dieser **Individuen** im Laufe der **Zeit**.

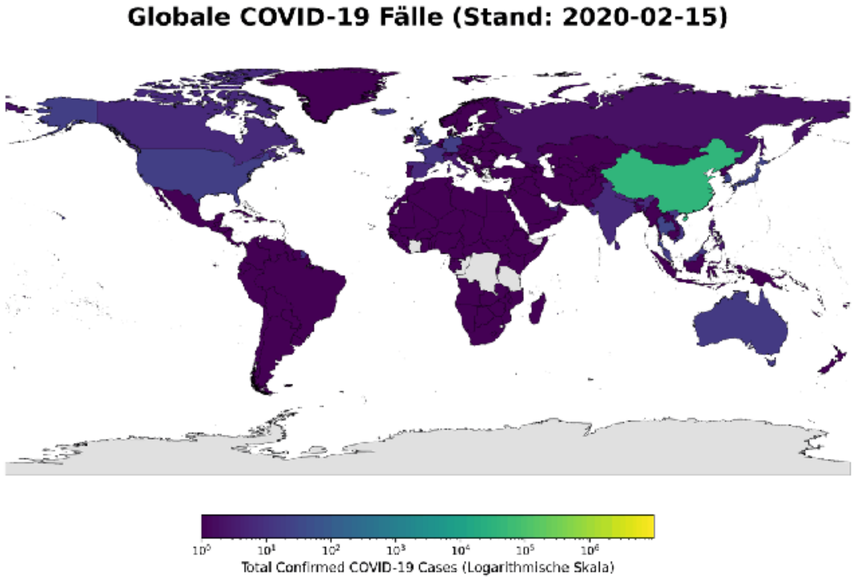
Definitionen

- Was ist eine **Population**?
  - **Alle Individuen** der gleichen Art, die zur selben Zeit im **selben Lebensraum** leben.
- Was ist **Populationswachstum**?
  - Die **Veränderung** (Zu- oder Abnahme) der **Anzahl** dieser **Individuen** im Laufe der **Zeit**.

https://www.reddit.com/r/Aquariums/comments/1042l3h/

Definitionen

- Was ist eine **Population**?
  - **Alle Individuen** der gleichen Art, die zur selben Zeit im **selben Lebensraum** leben.
- Was ist **Populationswachstum**?
  - Die **Veränderung** (Zu- oder Abnahme) der **Anzahl** dieser **Individuen** im Laufe der **Zeit**.



Ziele der heutigen Vorlesung

- Welche Möglichkeiten haben wir um Populationswachstum zu beschreiben?
- Wie sieht ein typischer zeitlicher Verlauf aus?
- Wozu können wir (einfache) Modelle des Populationswachstum benutzen?

Definitionen

- Wie können wir Populationswachstum beschreiben?
- Drei verschiedene Zugangsweisen

  A. Rekursive Beschreibung

  B. Differentielle Beschreibung

  C. Individuenbasierte Beschreibung

Definitionen

- Wie können wir Populationswachstum beschreiben?
- Drei verschiedene Zugangsweisen

  A. Rekursive Beschreibung

  B. Differentielle Beschreibung

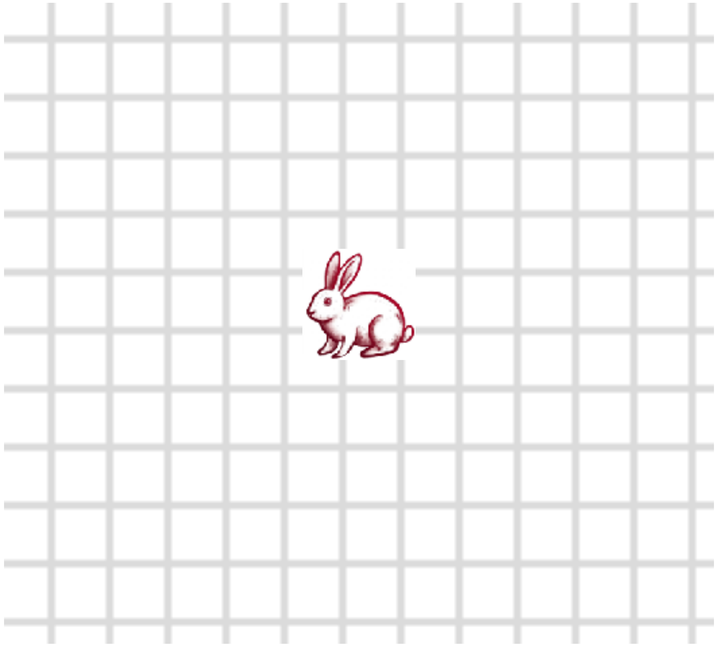
  C. Individuenbasierte Beschreibung

Individuenbasierte Beschreibung

- Wie kann man Populationswachstum **individuenbasiert** simulieren?
- Wir simulieren jedes Individuum eigenständig…

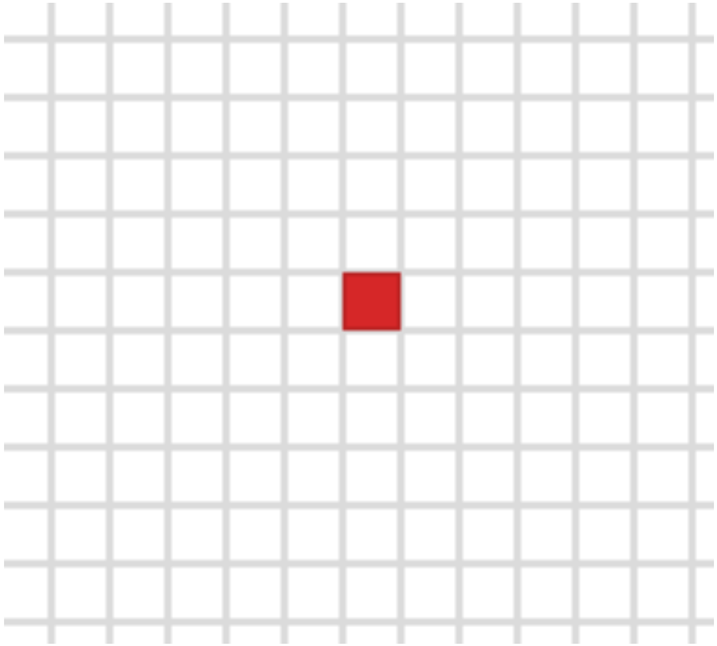
Individuenbasierte Beschreibung

- Wie kann man Populationswachstum **individuenbasiert** simulieren?
- Wir simulieren jedes Individuum eigenständig…
- …und platzieren es auf einem Gitter



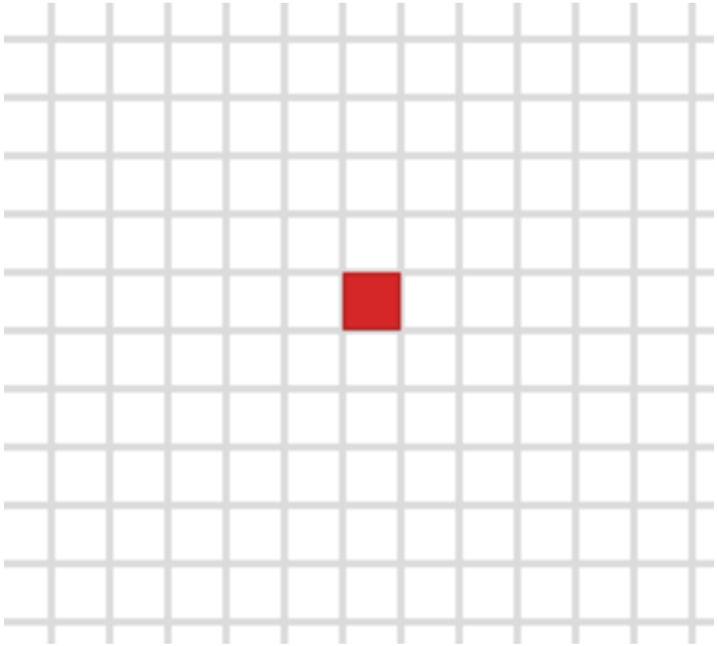
Individuenbasierte Beschreibung

- Wie kann man Populationswachstum **individuenbasiert** simulieren?
- Wir simulieren jedes Individuum eigenständig…
- …und platzieren es auf einem Gitter
- Wir reduzieren weiterhin die grafische Darstellung



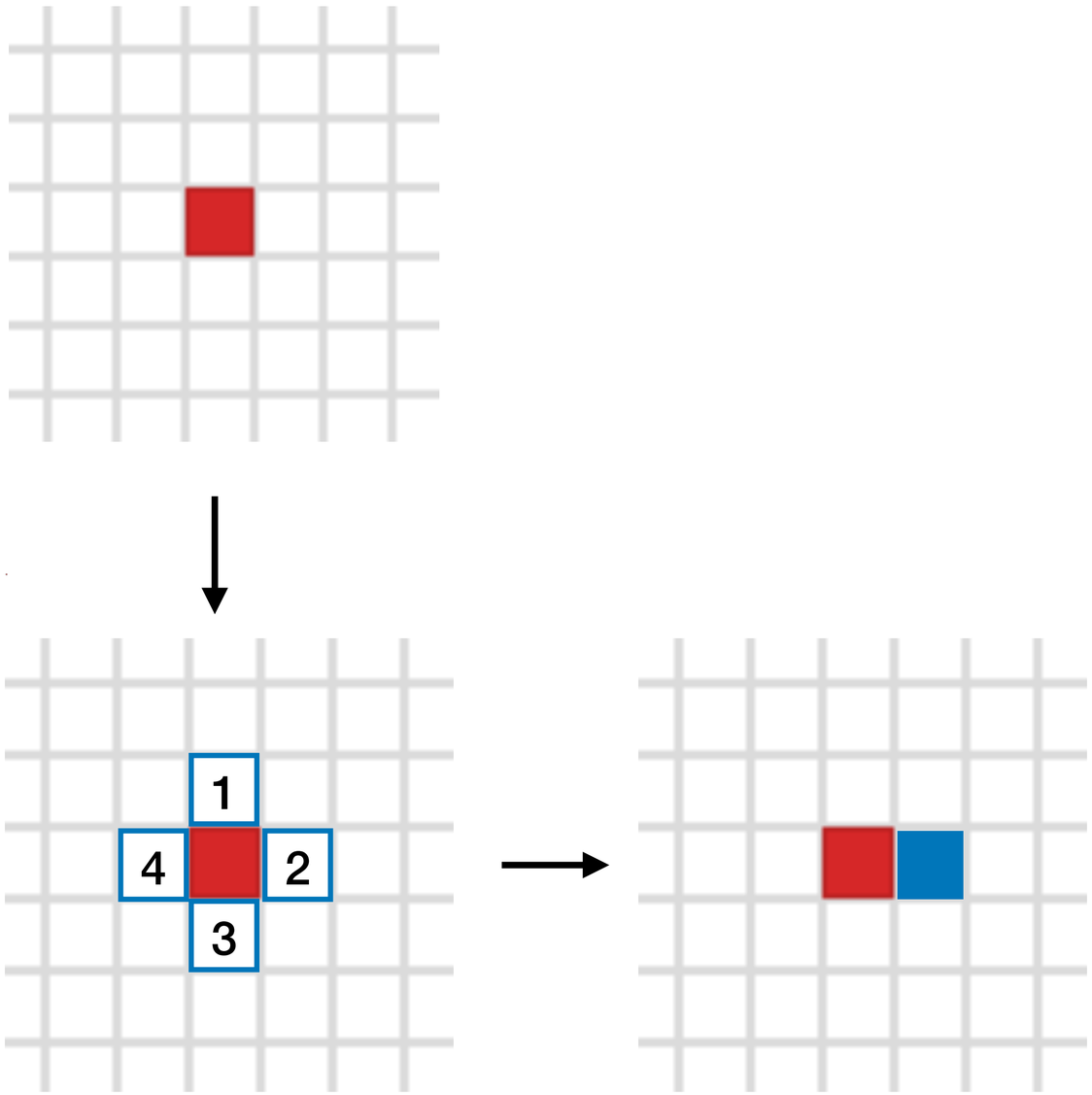
Individuenbasierte Beschreibung

- Welche Prozesse brauchen wir?
  - **Reproduktion (Mortalität)**
  - **Bewegung**



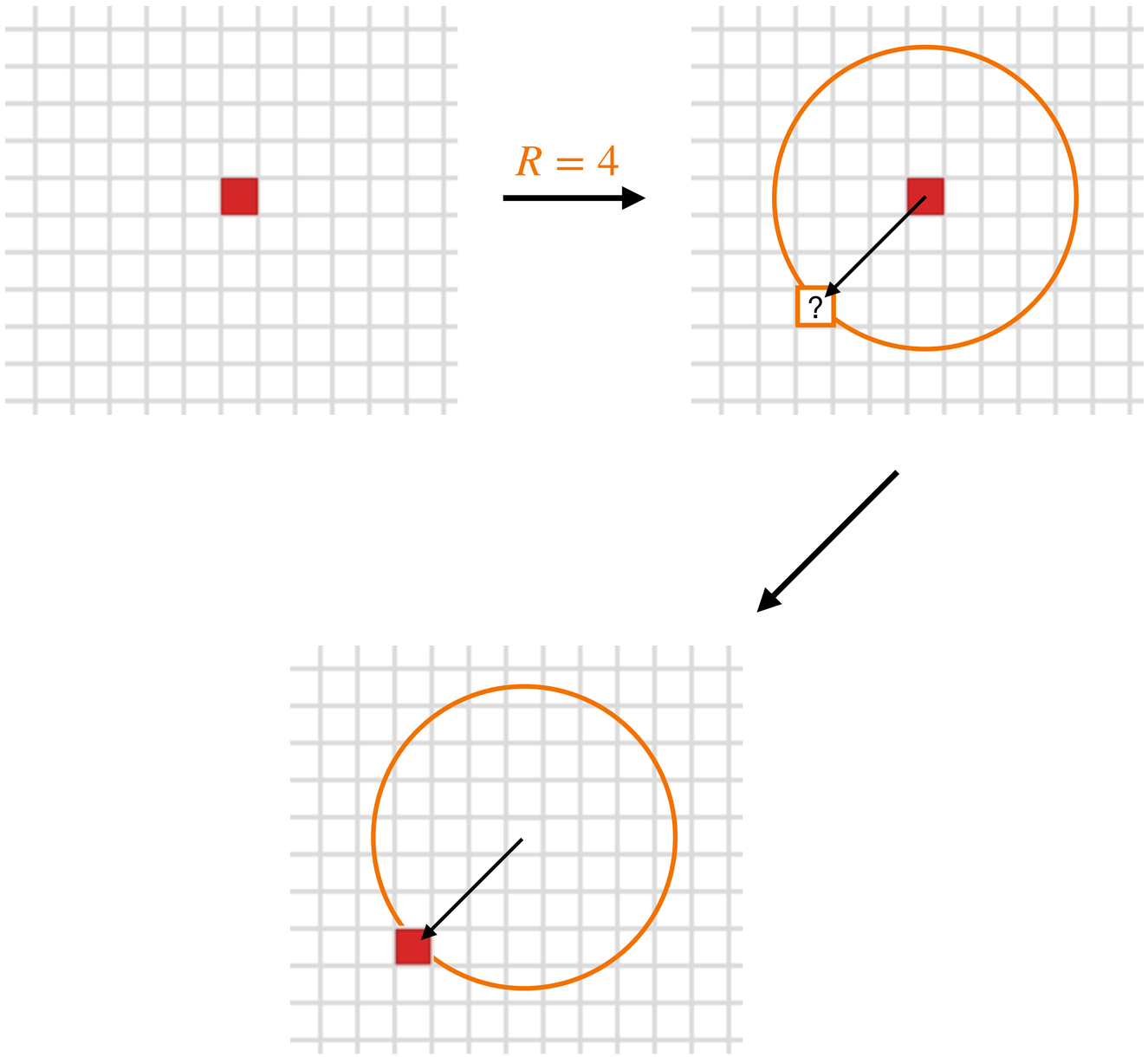
Reproduktion

- Ist eine benachbarte Zelle frei?
  - Falls ja, erstelle ein neues Individuum auf einem der Felder mit Wahrscheinlichkeit α
  - Falls nein, tue nichts



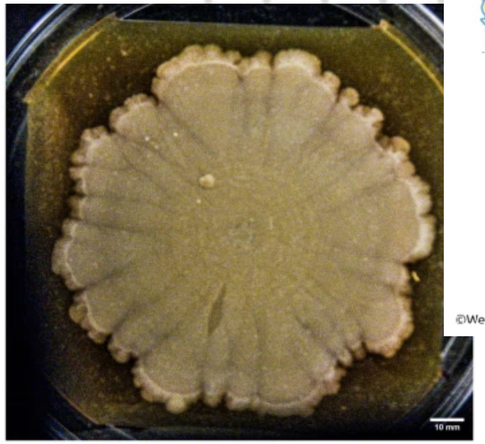
Bewegung

- Bestimme eine zufällige neue Position im Abstand R zur aktuellen.
- Ist diese frei?
  - Falls ja, springe auf die neue Position
  - Falls nein, tue nichts

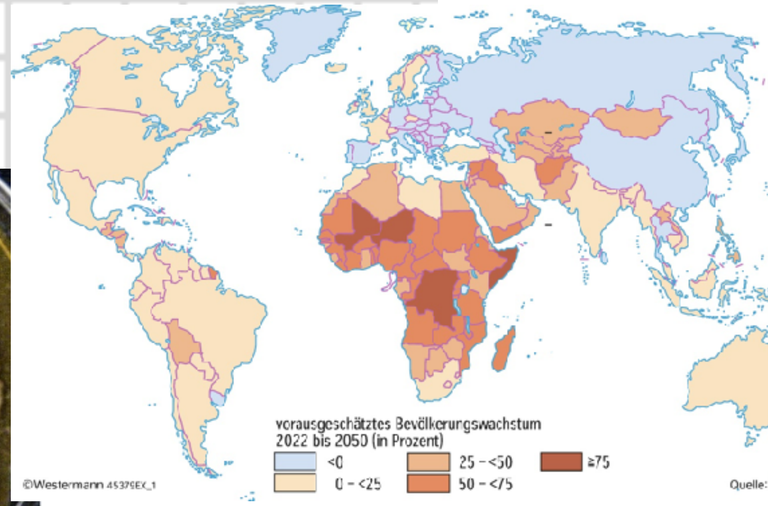


Individuenbasierte Ableitung

- Welche Prozesse brauchen wird?
  - **Reproduktion**
  - **Bewegung**
- Wie stellen wir Zeit dar?
  - Eine Wiederholung der Prozesse definiert einen **Zeitschritt**.
  - Dauer ist kontextabhängig:
    - Ausbreitung von Hefe: 1 Stunde
    - Erdbevoelkerung: 1 Jahr



Gaizer et al. 2024



https://diercke.de/115782_057

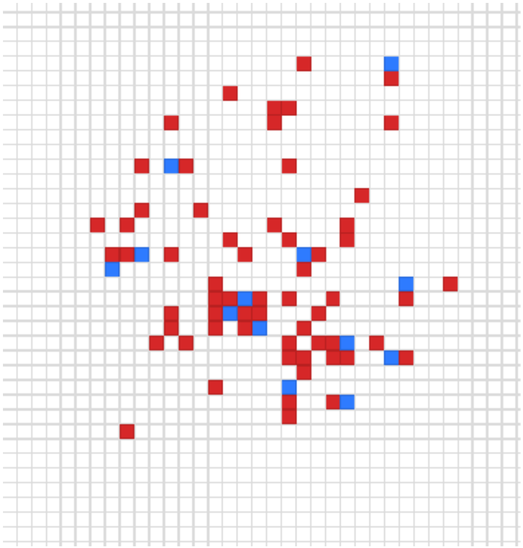
Interaktives Dashboard

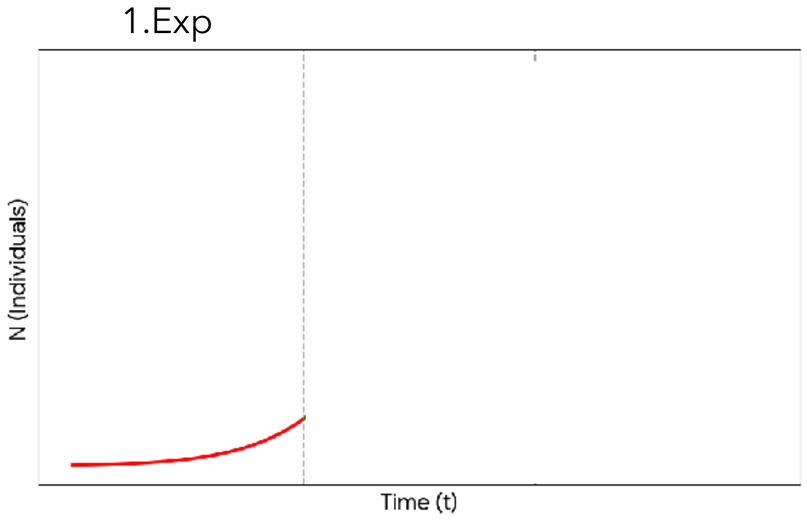
- https://papastefanou.science/EcologicalModelling/lectures/01_pop_growth/pop_growth.html
- https://bit.ly/pp_sim

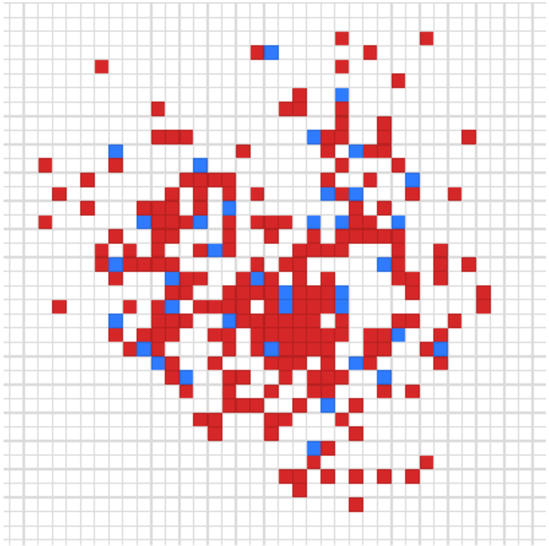
Logistisches Wachstum

- Drei Phasen von (fast allem) begrenztem Wachstum

  1. **Exponentieller Anstieg**: Falls genügend Ressourcen (hier Platz) ist vermehrt sich die Population mit Wachstumsrate α.





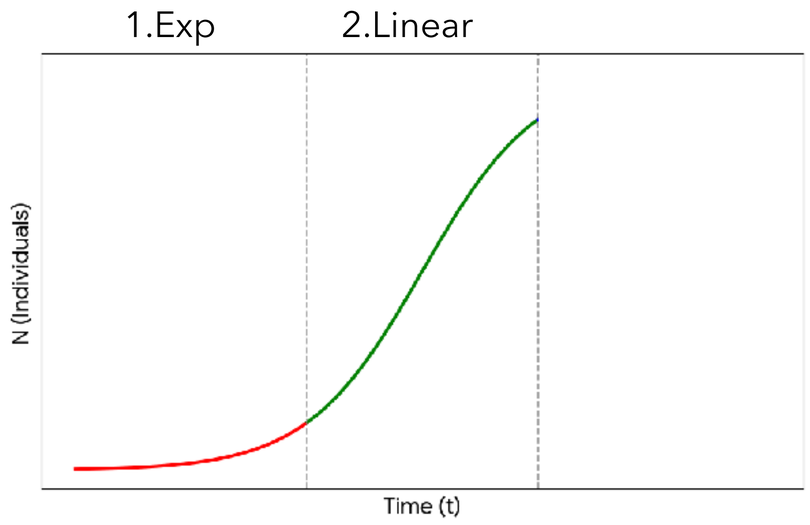


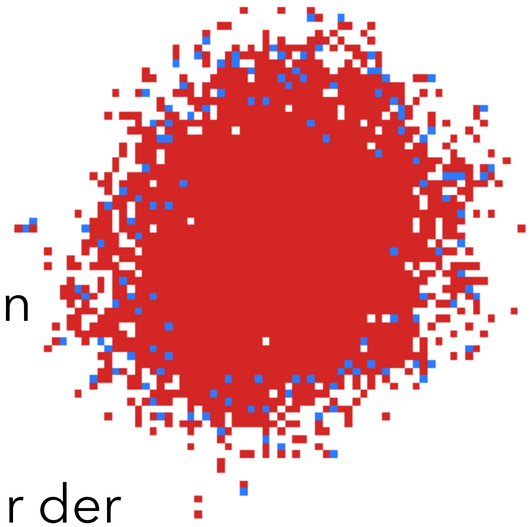
Logistisches Wachstum

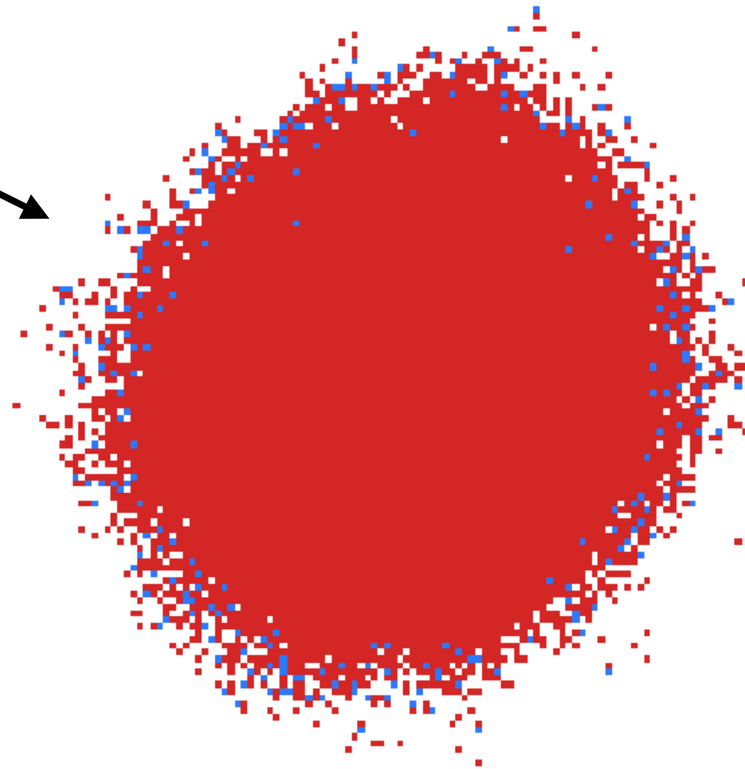
- Drei Phasen von (fast allem) begrenztem Wachstum

  1. Exponentieller Anstieg

  2. **Linearer Übergang:** Population wächst weiter, aber nicht mehr exponentiell da sich nicht mehr alle Individuen reproduzieren können. Nur der “Rand” kann sich reproduzieren und dieser wächst Linear.







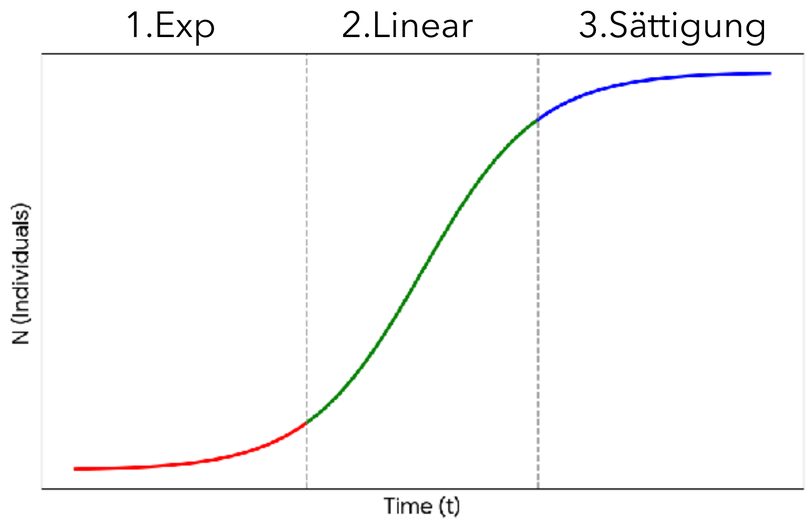
Logistisches Wachstum

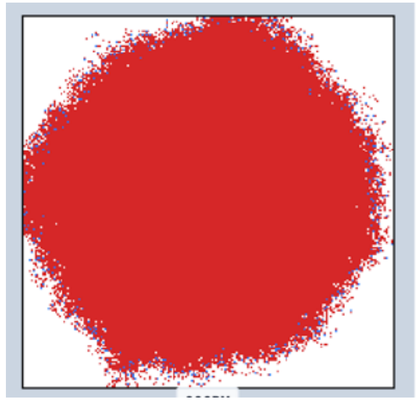
- Drei Phasen von (fast allem) begrenztem Wachstum

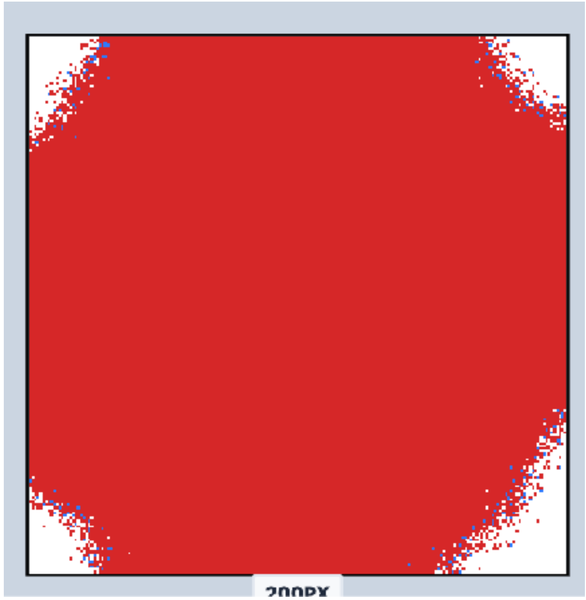
  1. Exponentieller Anstieg

  2. Linearer Übergang:

  3. **Sättigung:** Die Population erreicht den Rand und kann sich immer weniger ausbreiten. Auch die Individuen am Rand sind nun limitiert und das Wachstum stagniert.







Zusammenfassung

- Exponentielles Wachstum existiert nur mit unbegrenzten Ressourcen
- Logistisches Wachstum durchgeht drei Phasen: (1) Exponentiell, (2) Linear, (3) Sättigung

Fazit

- Verständnis der Einflüsse der Parameter α, R, and P_0 und ihre ökologische Bedeutung
- Keine Angst vor Modellanwendung! :)